পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

তাপ ও থার্মোডাইনামিক্স (Heat & Thermodynamics)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, PSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডবুক

সিলেবাসের সম্পূর্ণ কভারেজ: স্কেলের সম্পর্ক, আপেক্ষিক তাপ, লীনতাপ এবং তাপের সঞ্চালন

১. তাপ ও তাপমাত্রা (Heat and Temperature)

১.১ মৌলিক ধারণা

তাপ (Heat): তাপ হলো এক প্রকার শক্তি, যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়। এটি বস্তুর অণুগুলোর গতিশক্তির সামষ্টিক রূপ। তাপের SI একক হলো **জুল (Joule)** এবং সিজিএস (CGS) একক হলো **ক্যালোরি (Calorie)**।

১ ক্যালোরি (cal) = **৪.১৮৬ জুল** ***(J)*** ≈ **৪.২** ***J***

তাপমাত্রা (Temperature): তাপমাত্রা হলো বস্তুর তাপীয় অবস্থা, যা নির্ধারণ করে ঐ বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে তাপ দেবে নাকি অন্য বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করবে। তাপমাত্রা হলো অণুগুলোর গড় গতিশক্তির পরিমাপ। এর SI একক হলো **কেলভিন (K)**।

১.২ তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য

বিষয়	তাপ (Heat)	তাপমাত্রা (Temperature)
সংজ্ঞা	তাপ হলো মোট শক্তির পরিমাণ।	তাপমাত্রা হলো তাপের তীব্রতা বা তাপীয় অবস্থা।
পরিমাপক যন্ত্র	**ক্যালোরিমিটার (Calorimeter)**	**থার্মোমিটার (Thermometer)**
SI একক	জুল (J)	কেলভিন (K)
প্রবাহের দিক	মোট তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না।	তাপমাত্রা নির্ধারণ করে তাপ কোন দিকে প্রবাহিত হবে।

২. তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল ও তাদের সম্পর্ক

তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য মূলত তিনটি স্কেল বহুল প্রচলিত: সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন। প্রতিটি স্কেলের দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু থাকে: **নিম্ন স্থির বিন্দু** (বরফ বিন্দু) এবং **উচ্চ স্থির বিন্দু** (স্টিম বা বাষ্প বিন্দু)।

স্কেলের নাম	প্রতীক	নিম্ন স্থির বিন্দু (Melting Point)	উচ্চ স্থির বিন্দু (Boiling Point)	মোট ঘর সংখ্যা
সেলসিয়াস (Celsius)	°C	0°C	100°C	100
ফারেনহাইট (Fahrenheit)	°F	32°F	212°F	180
কেলভিন (Kelvin)	K	273.15 K (প্রায় 273 K)	373.15 K (প্রায় 373 K)	100

২.১ স্কেলসমূহের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক

যেকোনো তাপমাত্রা স্কেলের মৌলিক নীতি হলো: **(অনুধাবিত তাপমাত্রা − নিম্ন স্থির বিন্দু) ÷ (উচ্চ স্থির বিন্দু − নিম্ন স্থির বিন্দু) = ধ্রুবক**। এই নীতি থেকে আমরা পাই:

$$C \div 100 = (F - 32) \div 180 = (K - 273) \div 100$$

অনুপাতটিকে সরল করলে চূড়ান্ত সূত্রটি দাঁড়ায়:

$$C \div 5 = (F - 32) \div 9 = (K - 273) \div 5$$

পরীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

- **সেলসিয়াস ও কেলভিনের সরাসরি সম্পর্ক:** $K = C + 273$
- **$-৪০°$ ($-40°$) তাপমাত্রা:** এই তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট উভয় স্কেলের পাঠ সমান হয় ($C = F = -40$)।
- **পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute Zero Temperature):** তাত্ত্বিকভাবে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা যেখানে অণুগুলোর গতিশক্তি শূন্য হয়ে যায়। এর মান **$-২৭৩.১৫°C$** বা **0 K**। কেলভিন স্কেলে কোনো ঋণাত্মক মান হতে পারে না।
- মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো **৯৮.৬°F** বা **৩৭°C** (প্রায়)।

৩. আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat)

৩.১ সংজ্ঞা ও গাণিতিক রূপ

কোনো বস্তুর একক ভরের তাপমাত্রা এক একক বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের **আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat)** বলে।

যদি m ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা ΔT বৃদ্ধি করতে Q পরিমাণ তাপ দিতে হয়, তবে আপেক্ষিক তাপ s (বা c) হবে:

$$s = Q \div (m \times \Delta T) \quad \text{বা,} \quad Q = m \cdot s \cdot \Delta T$$

৩.২ একক ও মাত্রা

- **CGS একক:** $cal/(g \cdot °C)$
- **SI একক:** $J/(kg \cdot K)$ বা $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$
- **মাত্রা:** $[L^2T^{-2}\theta^{-1}]$

৩.৩ জলের আপেক্ষিক তাপ ও এর প্রভাব

বিশুদ্ধ জলের আপেক্ষিক তাপ সমস্ত সাধারণ তরল ও কঠিন পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

- জলের আপেক্ষিক তাপ = **১ cal/(g·°C)** বা **৪২০০ J/(kg·K)**। এর অর্থ হলো ১ কেজি জলের তাপমাত্রা ১ কেলভিন বাড়াতে ৪২০০ জুল তাপের প্রয়োজন।
- বরফের আপেক্ষিক তাপ জলের অর্ধেক, অর্থাৎ **২১০০** ***J/(kg·K)*** বা **০.৫** ***cal/(g·°C)***।

> **বাস্তব প্রয়োগ (চাকরির পরীক্ষায় বারবার আসা প্রশ্ন):**
>
> - **সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু:** জলের আপেক্ষিক তাপ বেশি হওয়ায় দিনের বেলা জলভাগ স্থলের তুলনায় দেরিতে গরম হয় এবং রাতে দেরিতে ঠান্ডা হয়। এই কারণে সমুদ্র ও স্থলবায়ুর সৃষ্টি হয়।
> - **ইঞ্জিনের কুল্যান্ট (Coolant):** গাড়ির রেডিয়েটরে ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখার জন্য জল ব্যবহার করা হয়, কারণ জল প্রচুর পরিমাণে তাপ শোষণ করলেও নিজের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।
> - **সেঁক দেওয়া:** গরম জলের বোতল দিয়ে সেঁক দেওয়া দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক হয় কারণ জল অনেকক্ষণ তাপ ধরে রাখতে পারে।

৪. লীনতাপ (Latent Heat)

৪.১ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

অবস্থার পরিবর্তনের সময় (যেমন: কঠিন থেকে তরল, বা তরল থেকে গ্যাস) বস্তু যে তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে কিন্তু তার **তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না**, তাকে **লীনতাপ (Latent Heat)** বলে। এই তাপ শুধুমাত্র অণুগুলোর মধ্যবর্তী বন্ধন ভাঙতে বা গড়তে ব্যবহৃত হয় (স্থিতিশক্তির পরিবর্তন ঘটায়, গতিশক্তির নয়)।

$$Q = m \cdot L \quad [\text{এখানে } L = \text{লীনতাপ}]$$

একক: CGS-এ ***cal/g*** এবং SI-তে ***J/kg***।

৪.২ লীনতাপের প্রকারভেদ

1. **গলনের লীনতাপ (Latent Heat of Fusion):** প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে **0°C-এর ১ গ্রাম বরফকে 0°C-এর ১ গ্রাম জলে** পরিণত করতে বাইরে থেকে **৮০ ক্যালোরি** তাপ দিতে হয়। তাই বরফ গলনের লীনতাপ **80 cal/g** (বা **৩.৩৬ × ১০^5** ***J/kg***)।
2. **বাষ্পীভবনের লীনতাপ (Latent Heat of Vaporization):** প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে **100°C-এর ১ গ্রাম জলকে 100°C-এর ১ গ্রাম বাষ্পে** পরিণত করতে বাইরে থেকে **৫৩৭ ক্যালোরি** (অনেক বইয়ে ৫৪০ cal) তাপ দিতে হয়। তাই জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ প্রায় **537 cal/g** (বা **২.২৬ × ১০^6** ***J/kg***)।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা:

- **১০০°C জলের চেয়ে ১০০°C বাষ্প বেশি বিপজ্জনক কেন?** কারণ ১০০°C বাষ্পে প্রতি গ্রামে ৫৩৭ ক্যালোরি অতিরিক্ত লীনতাপ থাকে, যা ত্বকে লাগলে মারাত্মক পুড়ে যায় (Severe burns)।
- **বরফ গললে চারপাশ ঠান্ডা হয় কেন?** বরফ গলে জল হওয়ার সময় পরিবেশ থেকে প্রতি গ্রামে ৮০ ক্যালোরি হারে লীনতাপ শোষণ করে, ফলে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

৫. তাপের সঞ্চালন (Transmission of Heat)

তাপ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে প্রবাহিত হয়। তাপ সঞ্চালনের তিনটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে: **পরিবহন, পরিচালন ও বিকিরণ**।

৫.১ পরিবহন (Conduction)

- **প্রক্রিয়া:** এই পদ্ধতিতে মাধ্যমের কণাগুলো তাদের **স্থান পরিবর্তন না করে** কেবল নিজেদের অবস্থানে থেকে কম্পনের মাধ্যমে এক অণু থেকে পরবর্তী অণুতে তাপ স্থানান্তরিত করে।
- **মাধ্যম:** প্রধানত **কঠিন পদার্থে** এই পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়। ধাতব পদার্থগুলো (যেমন: তামা, রুপো, অ্যালুমিনিয়াম) মুক্ত ইলেকট্রন থাকার কারণে তাপের সুপরিবাহী হয়। সবচেয়ে ভালো সুপরিবাহী হলো **রুপো (Silver)**।
- **উদাহরণ:** একটি লোহার রডের এক প্রান্ত আগুনে ধরলে অন্য প্রান্ত দ্রুত গরম হয়ে যায়।

৫.২ পরিচালন (Convection)

- **প্রক্রিয়া:** এই পদ্ধতিতে মাধ্যমের কণাগুলো **নিজেদের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে** তাপ বহন করে। উত্তপ্ত কণাগুলো হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং ওপরের ঠান্ডা ও ভারী কণাগুলো নিচে নেমে আসে, ফলে 'পরিচালন স্রোত' (Convection Current)-এর সৃষ্টি হয়।
- **মাধ্যম:** কেবল **তরল এবং গ্যাসীয়** পদার্থে ঘটে। শূন্য মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়।
- **উদাহরণ:** পাত্রে জল গরম করা, বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহ বা সমুদ্রবায়ুর সৃষ্টি, ঘরের ভেন্টিলেটর ওপরে রাখা (কারণ গরম বায়ু হালকা হয়ে ওপরে উঠে ভেন্টিলেটর দিয়ে বেরিয়ে যায়)।

৫.৩ বিকিরণ (Radiation)

- **প্রক্রিয়া:** এই পদ্ধতিতে তাপ কোনো জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই কিংবা মাধ্যম থাকলেও তাকে উত্তপ্ত না করে **তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের (Electromagnetic Waves)** আকারে আলোর গতিতে ($৩ \times ১০^৮ \, m/s$) সঞ্চালিত হয়।
- **মাধ্যম:** কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই (**শূন্য মাধ্যমে** ঘটে)।
- **উদাহরণ:** সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসা, জ্বলন্ত উনানের পাশে দাঁড়ালে যে তাপ অনুভূত হয়।

৫.৪ সঞ্চালন পদ্ধতির তুলনামূলক ছক

বৈশিষ্ট্য	পরিবহন (Conduction)	পরিচালন (Convection)	বিকিরণ (Radiation)
মাধ্যমের কণার গতি	কণা স্থান পরিবর্তন করে না।	কণা নিজেই স্থান পরিবর্তন করে।	কোনো মাধ্যমেরই প্রয়োজন হয় না।
গতিবেগ	খুব ধীর প্রক্রিয়া।	ধীর প্রক্রিয়া।	অত্যন্ত দ্রুত (আলোর গতিবেগে)।
সঞ্চালনের পথ	বক্র বা যেকোনো পথে হতে পারে।	মূলত ওপরের দিকে (ঊর্ধ্বমুখী)।	সরলরেখায় সব দিকে ছড়ায়।

৬. পরীক্ষার জন্য ওয়ান-লাইনার ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (One-Liners)

- **থার্মোফ্লাস্ক (Thermos Flask):** বিজ্ঞানী জেমস ডিউয়ার এটি আবিষ্কার করেন। এর দুই দেয়ালের মাঝে শূন্যতা তৈরি করে পরিবহন ও পরিচালন বন্ধ করা হয় এবং দেয়াল চকচকে করে বিকিরণ প্রতিহত করা হয়।
- **গ্রিনহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect):** বায়ুমণ্ডলে CO_2 এবং অন্যান্য গ্যাসের উপস্থিতির কারণে সূর্য থেকে আসা ছোট তরঙ্গের বিকিরণ প্রবেশ করতে পারলেও পৃথিবী থেকে বিকিরিত দীর্ঘ তরঙ্গের অবলোহিত রশ্মি (Infrared Radiation) বাইরে যেতে পারে না, ফলে বায়ুমণ্ডল গরম থাকে।
- **নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র (Newton's Law of Cooling):** কোনো বস্তুর তাপ বর্জনের হার বস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।
- **তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ:** বিকিরিত তাপ আসলে **ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি**।
- শীতকালে একটি উলের পোশাক আমাদের গরম রাখে কারণ উলের তন্তুর মাঝে বাতাস আটকে থাকে এবং বাতাস তাপের কুপরিবাহী, যা শরীর থেকে তাপ বাইরে যেতে দেয় না।
- গ্রীষ্মকালে সাদা কাপড় পরা আরামদায়ক কারণ সাদা রঙ তাপের ভালো প্রতিফলক এবং মন্দ শোষক। বিপরীতভাবে, কালো কাপড় তাপের ভালো শোষক।